

52. If x^2 , x , -8 are in AP, then which one of the following is correct?

(a) $x \in \{-2\}$

(b) $x \in \{4\}$

(c) $x \in \{-2, 4\}$

(d) $x \in \{-4, 2\}$

53. The third term of a GP is 3. What is the product of its first five terms?

(a) 81

(b) 243

(c) 729

(d) Cannot be determined due to insufficient data

54. The element in the i th row and the j th column of a determinant of third order is equal to $2(i + j)$. What is the value of the determinant?

(a) 0

(b) 2

(c) 4

(d) 6

55. With the numbers 2, 4, 6, 8, all the possible determinants with these four different elements are constructed. What is the sum of the values of all such determinants?

(a) 128

(b) 64

(c) 32

(d) 0

56. What is the radius of the circle $4x^2 + 4y^2 - 20x + 12y - 15 = 0$?

(a) 14 units

(b) 10.5 units

(c) 7 units

(d) 3.5 units

57. A parallelogram has three consecutive vertices $(-3, 4)$, $(0, -4)$ and $(5, 2)$. The fourth vertex is

(a) $(2, 10)$

(b) $(2, 9)$

(c) $(3, 9)$

(d) $(4, 10)$

58. यदि रेखाएँ $y + px = 1$ और $y - qx = 2$ परस्पर लंब हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) $pq + 1 = 0$

(b) $p + q + 1 = 0$

(c) $pq - 1 = 0$

(d) $p - q + 1 = 0$

59. यदि AP में A, B और C हैं, तो सरल रेखा $Ax + 2By + C = 0$ हमेशा एक नियत बिन्दु से होकर गुजरेगी। यह नियत बिन्दु है

(a) (0, 0)

(b) (-1, 1)

(c) (1, -2)

(d) (1, -1)

60. यदि किसी दर्पण रेखा द्वारा (-4, 2) बिन्दु का प्रतिबिम्ब (4, -2) है, तो दर्पण रेखा का समीकरण क्या है?

(a) $y = x$

(b) $y = 2x$

(c) $4y = x$

(d) $y = 4x$

61. बिन्दु $(p, p-3)$, $(q+3, q)$ और $(6, 3)$ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. ये बिन्दु एक सरल रेखा पर स्थित हैं।

2. p और q के किसी भी मान के लिए ये बिन्दु हमेशा केवल प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

62. $x - 2 = 0$ और $\sqrt{3}x - y - 2 = 0$ रेखाओं के बीच का न्यूनकोण क्या है?

(a) 0°

(b) 30°

(c) 45°

(d) 60°

63. एक वर्ग ABCD के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिन्दु मूलबिन्दु पर है और इसका एक शीर्ष A(4, 2) पर है। विकर्ण BD का समीकरण क्या है?

(a) $2x + y = 0$

(b) $2x - y = 0$

(c) $x + 2y = 0$

(d) $x - 2y = 0$